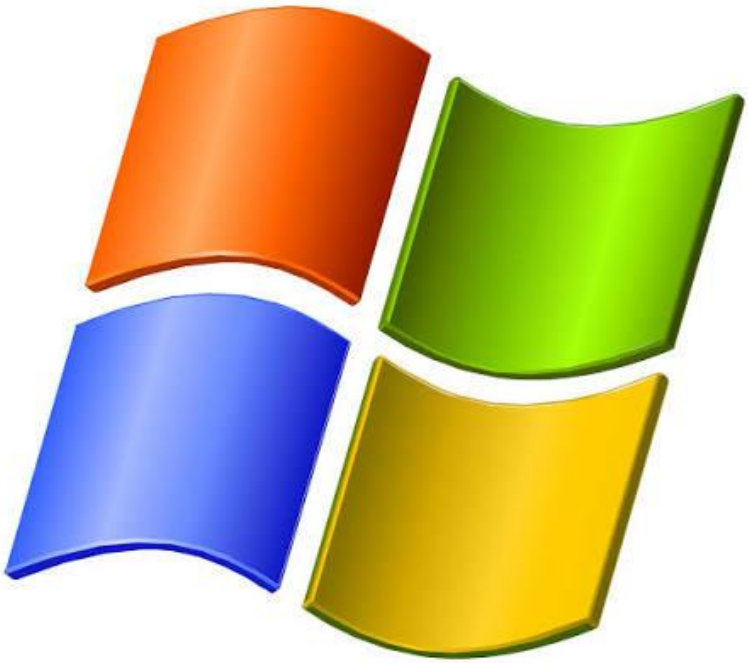
PRACTICA2



Iker Martinez

ASIR - 0374. Administració de sistemes operatius

21/10/2026

INDICE:

Fase 1 3

Fase 2 4

Fase 3 6

Fase 4 7

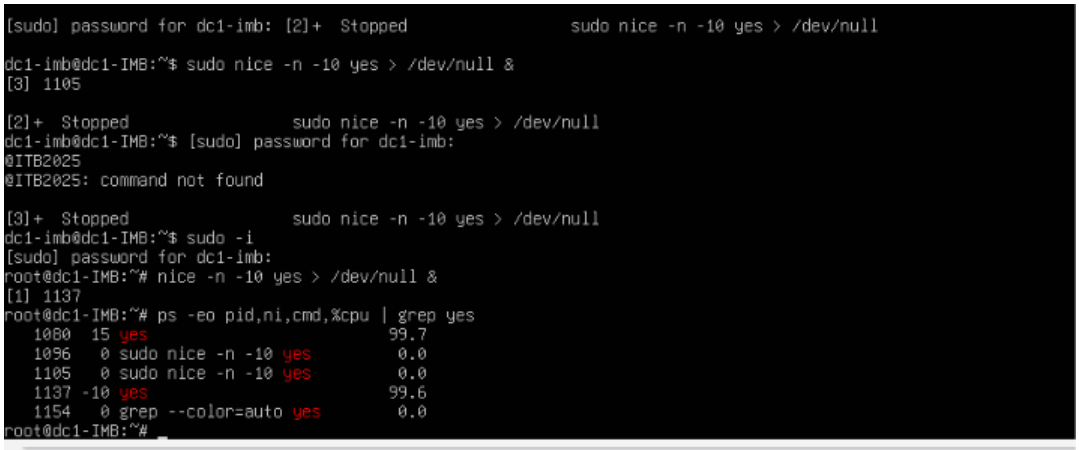
Fuentes 8

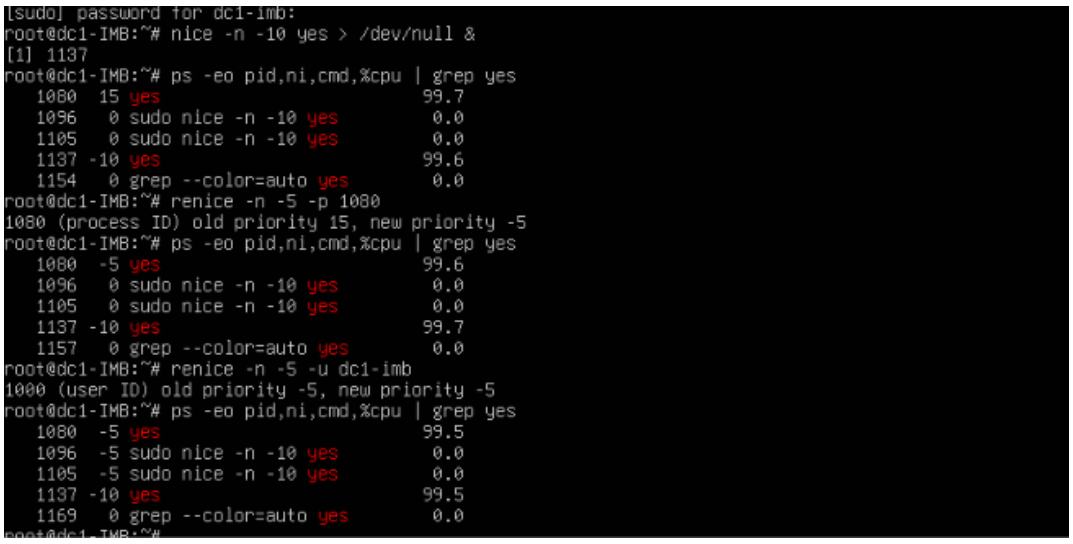
Digitech

Fase 1: Execució i modificació dinàmica de prioritats amb nice i renice en Linux (temps estimat: 45 min) Ajusteu la cortesia de processament dels processos per garantir la fluïdesa dels serveis crítics:

- Inicieu en segon pla una tasca intensiva de compresió o càlcul assignant-li una cortesia de baixa prioritat mitjançant la comanda nice -n 15.
- Inicieu una segona tasca de càlcul equivalent assignant-li una prioritat alta amb nice -n -10, utilitzant privilegis d'administrador (sudo).
- Verifiqueu el valor de cortesia (NI) i el percentatge de CPU amb ps -eo pid,ni,cmd,%cpu o top.
- Modifiqueu dinàmicament la prioritat del primer procés en temps real canviant el seu valor a -5 mitjançant la comanda renice -n -5 -p <PID>.
- Apliqueu un canvi de prioritat massiu sobre tots els processos d'un usuari específic utilitzant l'opció renice -u <usuari>.

Evidència requerida: Captures de terminal on es vegi clarament el prompt de l'alumne/a, les comandes d'inici amb nice, el canvi dinàmic amb renice i la taula de processos mostrant la columna NI modificada.



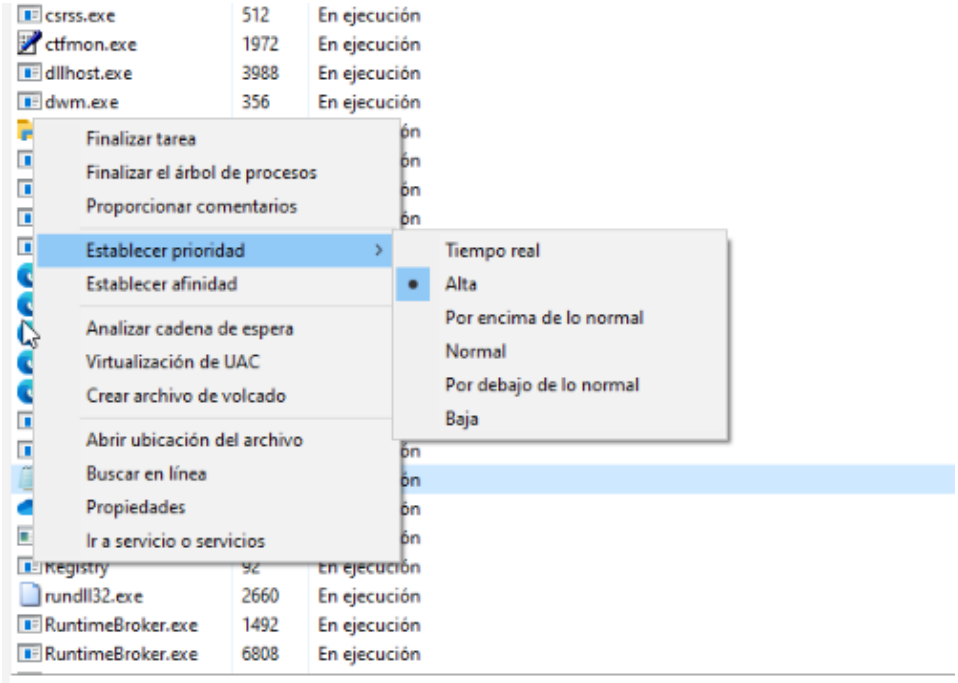


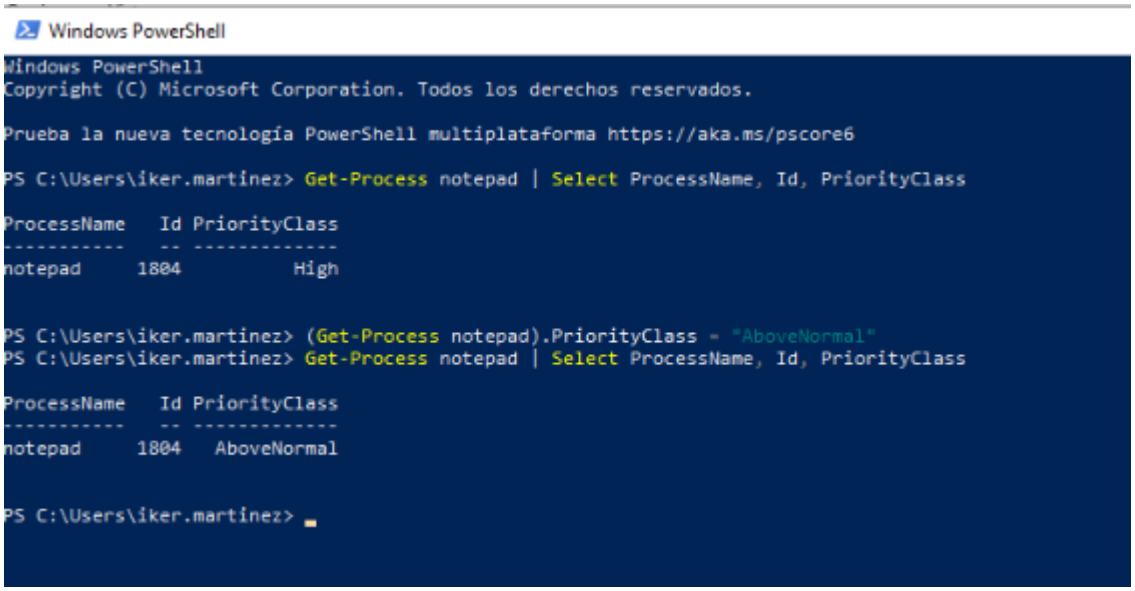
He executat un proces amb nice -n 15 i un altre amb nice -n -10. Despres he comprovat els valors NI amb ps, he canviat la prioritat del primer proces a -5 amb renice i he verificat el resultat. Finalment he aplicat un canvi de prioritat als processos de l'usuari amb renice -u.

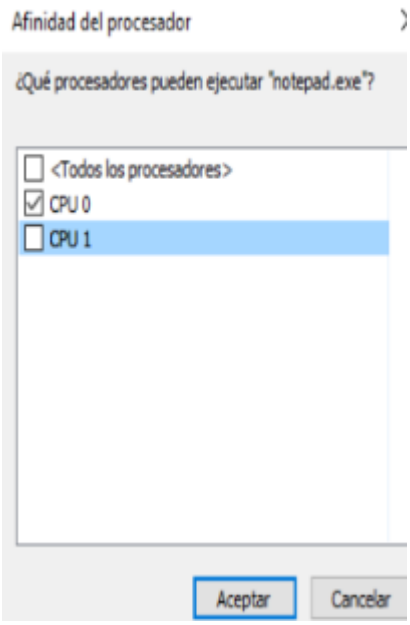
Fase 2: Gestió de prioritats i afinitat de CPU en entorns Windows (temps estimat: 45 min)
Realitzeu l'ajust de recursos en el sistema client Windows per evitar la saturació del processador:

- Inicieu un procés de prova i canvieu la seva classe de prioritat (*Realtime*, *High*, *Above Normal*, *Normal*, *Below Normal*, *Low*) utilitzant l'eina gràfica Task Manager o Process Explorer.
- Executeu la mateixa modificació de prioritat des de línia de comandes emprant PowerShell mitjançant Get-Process i l'assignació de la propietat PriorityClass.
- Restringiu l'execució d'un procés perquè utilitzi exclusivament un únic nucli de la CPU configurant la seva afinitat (*CPU Affinity*) des de la consola o entorn gràfic.

Evidència requerida: Captura de la consola PowerShell i del Task Manager mostrant el procés amb la nova classe de prioritat assignada i la màscara d'afinitat de CPU establerta.





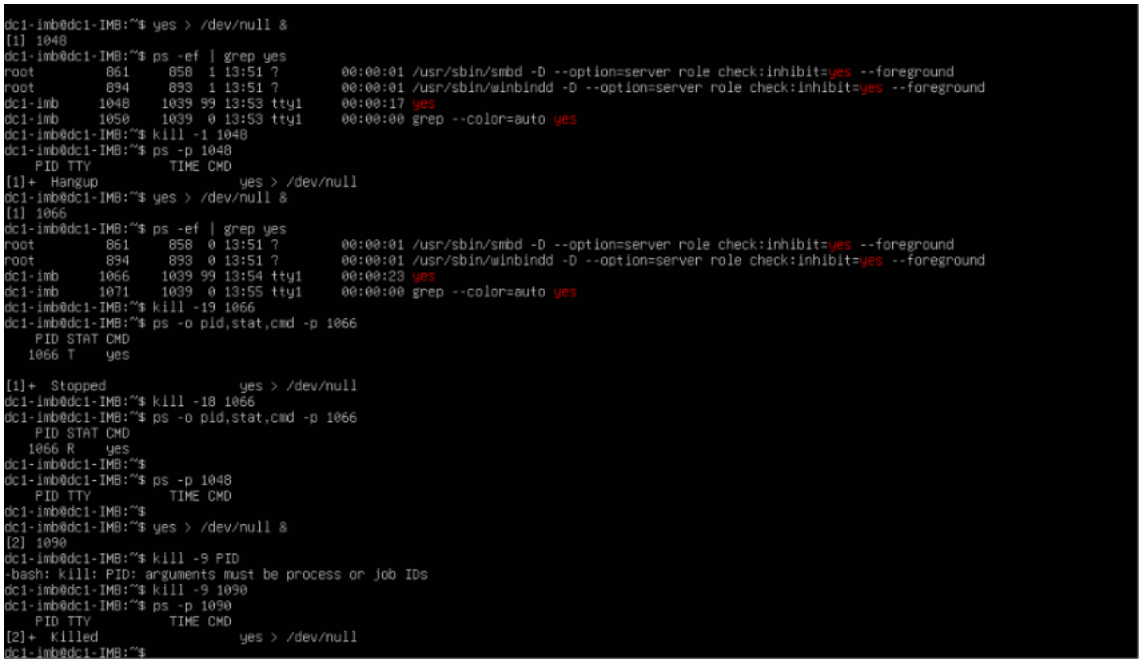


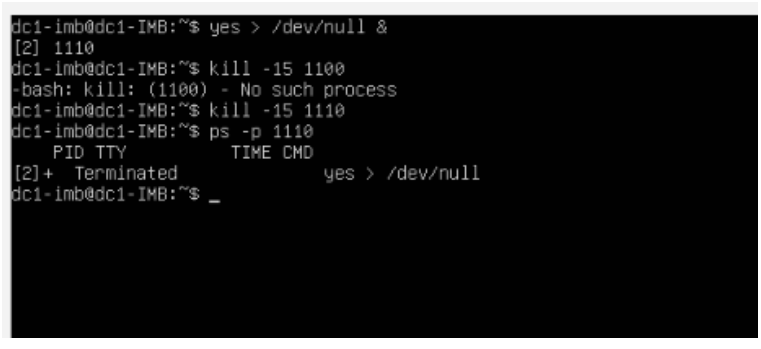
He canviat la prioritat del proces notepad des del Task Manager i tambe amb PowerShell. Despres he comprovat que la nova prioritat s'havia aplicat correctament. Finalment he configurat l'afinitat perque el proces nomes utilitzi la CPU 0.

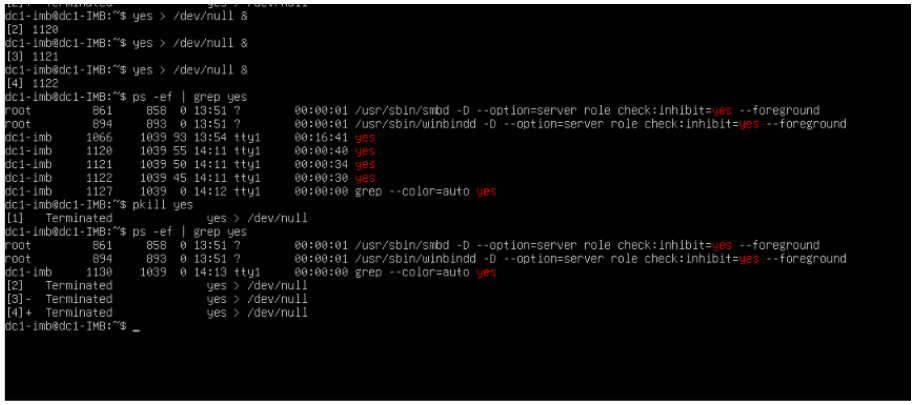
Fase 3: Control del cicle de vida i tramesa de senyals POSIX (temps estimat: 60 min)
Administreu la finalització controlada i l'aturada de processos en Linux mitjançant senyals POSIX:

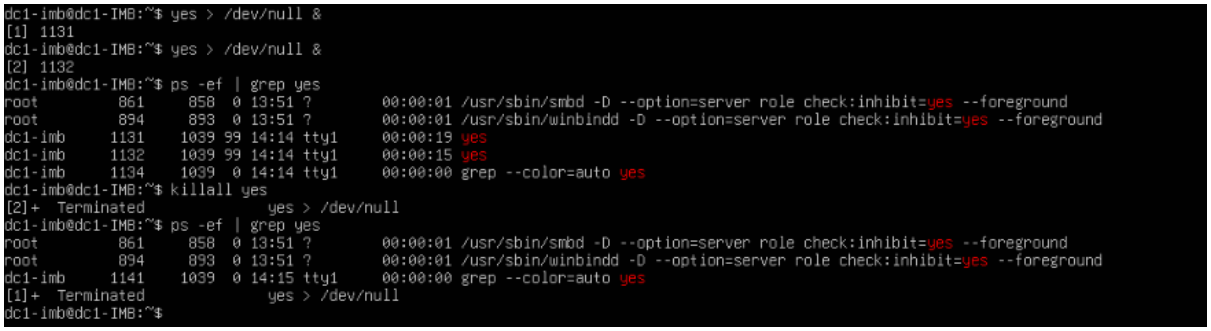
- Executeu un procés en segon pla i envieu-li la senyal SIGHUP (kill -1 <PID>) per simular la recàrrega de la seva configuració sense interrompre la seva execució.
- Trameteu la senyal de terminació elegant SIGTERM (kill -15 <PID>) i verifiqueu que el procés es tanca de manera ordenada.
- Pauseu l'execució d'un procés amb la senyal SIGSTOP (kill -19 <PID>), comproveu el seu estat detingut (T) i repreneu la seva activitat amb SIGCONT (kill -18 <PID>).
- Simuleu un procés bloquejat que no respon i forceu la seva eliminació immediata i incondicional mitjançant la senyal destructiva SIGKILL (kill -9 <PID>).
- Realitzeu la finalització massiva de múltiples instàncies d'un mateix procés per nom emprant les ordres pkill i killall.

Evidència requerida: Captura del bloc de comandes executat a la consola Linux on s'apreciï l'enviament dels diferents senyals POSIX (-1, -15, -19, -18, -9) i la verificació del seu efecte sobre el procés.









Fase 4: Anàlisi d'eficiència, gestió de treballs en segon pla i verificació (temps estimat: 30 min) Responeu a les següents qüestions tècniques fonamentant les vostres respostes en les proves realitzades:

- Control de treballs: Expliqueu la diferència entre passar un procés a segon pla amb l'operador & i aturar-lo amb Ctrl+Z. Indiqueu com es recuperen utilitzant fg i bg.

  Amb & el proces ja s'executa directament en segon pla. En canvi con Ctrl+Z el proces es pausa. Si el vols continuar en segon pla fas servir bg, i si el vols tornar a la pantalla principal utilitzes fg.

- Anàlisi de seguretat: Compareu els riscos d'utilitzar SIGTERM enfront de SIGKILL. Per què no s'ha d'utilitzar directament kill -9 com a primera opció en servidors de bases de dades o fitxers?

  Sigterm tanca el proces de forma ordenada i li dona temps a guardar dades o alliberar recursos.Sigkill el mata directament.No se ha d'utilitzar com primera opcio kill -9 d'entrada en servidors, ja que podria provocar perdida de dades o errors.

- Transparència i IA: Descriviu breument com heu comprovat la sintaxi de les comandes de línia d'ordres utilitzades i adjunteu la declaració d'ús d'eines d'IA si escau.

He utilitzat copilot y tambe he buscat en alguns forums la sintaxi de las comandes.

Fuentes Consultadas

https://forum.linuxfoundation.org/discussion/857064/practical-use-of-nice-renice

https://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/linux-nice-renice-commands-4175707198/

Copilot tambien